



Sorbonne Université

Dessalinisateur sans consommables

 Projet 

 Réalisé par :

1. DOHEMETO Bonaventure

2. DRIEUX Audrey

3. FISK Thomas

 Sous la supervision de :

Prof. Stéphane Labbé

 **PROJET COLLABORATIF**

Master 2 - Majeur : Ingénierie Mathématique pour le Calcul Scientifique

Année académique : 2025-2026



Table des matières

	Table des figures.....	ii
	Liste des tableaux.....	iii
	Introduction	1
1	Maillage du domaine 2D	2
1.1	✎ Discrétisation des parties courbées.	2
1.2	✎ Génération du maillage et visualisation	4
1.3	✎ Décomposition du contour	4
2	Écoulement de type Stokes	5
2.1	✎ Équations de Navier-Stokes pour un fluide incompressible.	5
2.2	✎ Choix des échelles pour un faible nombre de Reynolds	5
2.3	✎ Écoulement de Poiseuille (2D).	6
2.4	✎ Injection des conditions aux limites et formulation variationnelle	7
3	Bobine pour le champ magnétique	10
3.1	✎ Champ d’une spire circulaire.	10
3.2	✎ Implémentation numérique en Python	11
4	Simulation du mouvement des particules chargées	13
4.1	✎ Modèle physique	13
4.2	✎ Méthodes numériques	13
4.3	✎ Simulation multi-tours	15
4.4	✎ Optimisation.	16
4.4.1	✎ Formulation du problème d’optimisation	16
4.4.2	✎ Accélération des calculs : stratégie multi-cœurs et mode rapide	17
4.4.3	✎ Résultats de l’optimisation	17
5	Modélisation tridimensionnelle du tube	18
5.0.1	✎ Géométrie et hypothèses.	19
	Conclusion.....	20

Table des figures

1.1	Subdivision des pointes.	3
1.2	Maillage complet du domaine 2D.	4
2.1	Domaine $\Omega = [-L, L] \times [0, l]$ avec les conditions aux limites de pression.	6
2.2	Tube après adaptation.	9
3.1	Lignes de champ magnétique pour 1 spire et 10 spires circulaire de rayon $R = 1$ m parcourue par un courant $I = 1$ A.	12
4.1	Trajectoires des particules (deuxième tour)	16
5.1	Maillages 2D de la section transversale. Les régions supérieure et inférieure sont séparées par la courbe interne (en rouge).	18
5.2	Maillage 3D final du tube.	18

Liste des tableaux

1.1	Longueurs d'arc et nombres de subdivisions (avec $R = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ mm}$).	4
1.2	Résumé compact des segments du contour.	4
4.1	Bilan des particules pour chaque tour de simulation	16
4.2	Grille de paramètres explorée lors de l'optimisation.	17
4.3	Bilan des particules après optimisation (paramètres optimaux, 300 particules initiales).	17

Introduction

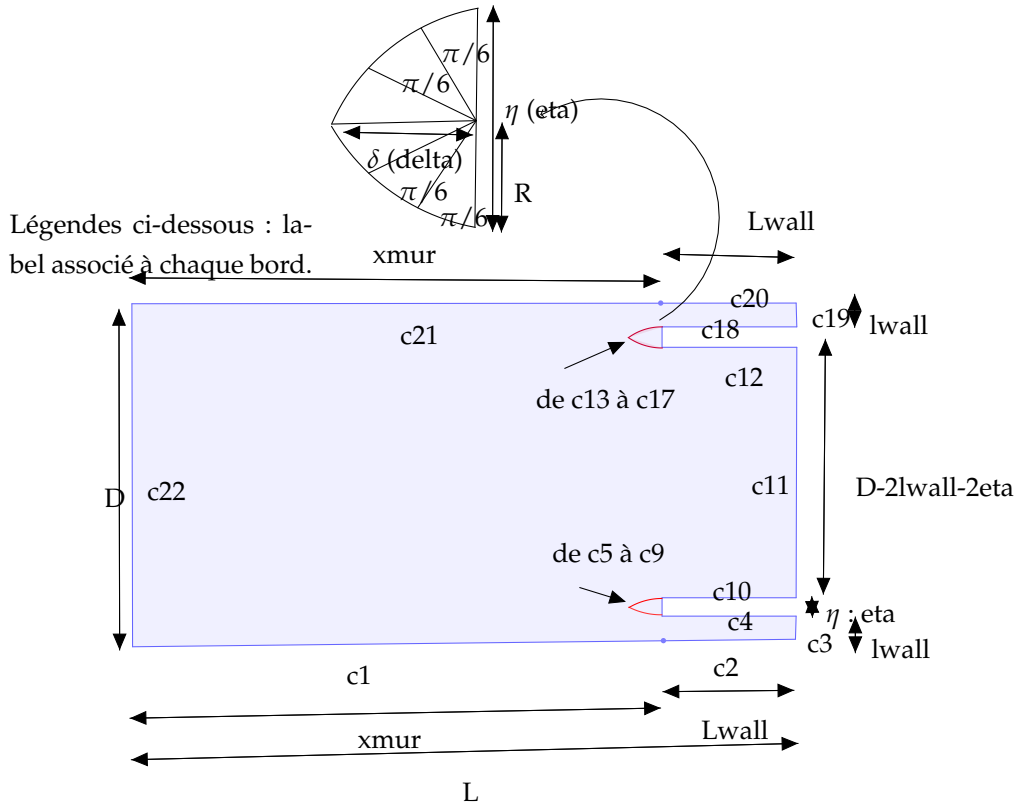
La dessalinisation désigne l'ensemble des processus physico-chimiques permettant d'extraire les sels minéraux de l'eau salée pour la rendre propre à la consommation humaine ou aux besoins industriels. Selon Wikipédia, environ 95 millions de mètres cubes d'eau douce étaient produits chaque jour en 2018, soulignant l'importance de ces techniques.

Cette étude explore une des approches du dessalement, basée sur l'électromagnétisme. L'eau salée circule dans un tube traversé par un champ magnétique généré par une bobine. Les ions sodiums (Na^+) sont attirés vers une paroi, tandis que les ions chlorures (Cl^-) se dirigent vers l'autre, permettant ainsi une séparation progressive de chaque particule. L'eau circule en boucle jusqu'à ce que la séparation des ions permette d'obtenir de l'eau douce conforme aux normes. Pour explorer ce concept, on passe par une modélisation 2D et 3D du tube via FreeFem++. On fait le choix de simplifier les équations de Navier-Stokes pour un écoulement laminaire.

Ce rapport s'articule en cinq chapitres. Le premier chapitre présente la construction du maillage éléments finis bidimensionnel du domaine de calcul, en détaillant les paramètres géométriques du tube, la décomposition du contour en segments et arcs de superellipse, ainsi que la discrétisation adoptée. Le deuxième chapitre est consacré à la modélisation de l'écoulement du fluide : après un adimensionnement des équations de Navier-Stokes, nous justifions l'approximation de Stokes et établissons la formulation variationnelle du problème stationnaire. Le troisième chapitre traite du calcul du champ magnétique généré par une bobine multispire à partir de la loi de Biot-Savart, aboutissant à des expressions exactes faisant intervenir les intégrales elliptiques complètes. Le quatrième chapitre détaille la simulation numérique du mouvement des particules chargées sous l'effet combiné de la force de Lorentz et de l'écoulement porteur, incluant une étape d'optimisation des paramètres physiques du dispositif. Enfin, le cinquième chapitre étend la modélisation à la dimension trois, en construisant un maillage cylindrique.

Maillage du domaine 2D

Ce chapitre est consacré à la description détaillée des étapes de construction du maillage par éléments finis appliqué au domaine de calcul. L'espace physique modélisé correspond à une coupe longitudinale bidimensionnelle (2D) du tube de dessalinisation. Nous y détaillons le choix de la discrétisation spatiale, la nature des éléments utilisés, ainsi que les stratégies adoptées pour raffiner le maillage.



Paramètres géométriques

Les dimensions du tube, exprimées en mètres, sont définies par un ensemble de paramètres reliés entre eux par des rapports constants.

- D : largeur totale du tube.
- L : longueur totale du tube.
- $L_{wall} = L/8$: distance depuis le bord droit jusqu'au début du mur (longueur de la partie terminale après les murs).
- $w_{size} = D/10$: épaisseur (hauteur) des murs.
- $R = w_{size}/2$: petit rayon de l'extrémité arrondie des murs.
- $prof = 6R$: grand rayon de la pointe.
- $x_{mur} = L - L_{wall}$: abscisse de la base du mur (côté amont). Les murs sont donc placés à une distance L_{wall} du bord droit.
- n : paramètre de forme des pointes. Dans le code, $n = 1.5$ ce qui donne une forme intermédiaire entre un triangle ($n = 1$) et une ellipse ($n = 2$).

1.1 Discrétisation des parties courbées

La qualité du maillage dépend de la discrétisation des bords du domaine.

Définition 1.1 (Superellipse ou courbe de Lamé). Une superellipse (ou courbe de Lamé) est définie par :

$$\left| \frac{x}{a} \right|^\alpha + \left| \frac{y}{b} \right|^\alpha = 1,$$

où a et b sont les demi-axes et $\alpha > 0$. Elle permet de passer continûment d'un triangle ($n = 1$) à une ellipse ($n = 2$) lorsque n varie.

Pour les extrémités des murs, nous utilisons une superellipse (ou courbe de Lamé) paramétrée par l'exposant n . Dans notre code, nous utilisons une paramétrisation angulaire :

$$x = x_{\text{mur}} + a \operatorname{sign}(\cos \theta) |\cos \theta|^{2/n}, \quad y = y_{\text{centre}} + b \operatorname{sign}(\sin \theta) |\sin \theta|^{2/n},$$

où $a = \text{prof}$ (grand axe horizontal) et $b = R$ (petit axe vertical). Cette formulation assure une tangente horizontale aux points de raccordement avec les segments droits, évitant ainsi des discontinuités géométriques.

Estimation du périmètre

Pour déterminer le nombre de subdivisions sur les bords courbés, nous avons besoin d'une estimation de la longueur de la pointe. Bien que la longueur exacte d'une superellipse ne s'exprime pas simplement, nous utilisons l'approximation de Ramanujan pour l'ellipse correspondante ($n = 2$), car la forme réelle ($n = 1.5$) en est proche.

Formule 1.1 (Approximation de Ramanujan). Soit une ellipse de demi-axes a et b . Son périmètre P est approximé par :

$$P \approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}} \right),$$

où

$$h = \frac{(a-b)^2}{(a+b)^2}.$$

Découpage en arcs et densités de discrétisation

La demi-superellipse (partie supérieure ou inférieure) est parcourue de $\theta = \frac{3\pi}{2}$ à $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans le sens horaire. Nous la divisons en cinq arcs d'amplitude angulaire $\frac{\pi}{6}$ chacun. La longueur de chaque arc est supposée proportionnelle à l'angle (ce qui est exact pour l'ellipse et reste une bonne approximation pour notre superellipse) :

$$L_i = \frac{P_{\text{ell}}}{2\pi}, \quad \Delta\theta_i = \frac{P_{\text{ell}}}{12}.$$

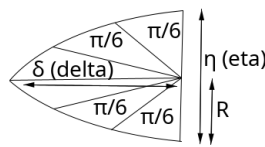


FIGURE 1.1 – Subdivision des pointes.

Pour affiner le maillage là où la courbure est plus forte (zones de raccordement avec les segments droits), nous attribuons des densités de points différentes. Après tests, nous avons retenu les coefficients suivants :

- arcs extrêmes (c5 et c9) : densité moyenne (5000),
- arcs intermédiaires (c6 et c8) : densité moyenne (5000),
- arc central (c7) : densité plus faible (2500).

Ainsi, le nombre de subdivisions de chaque arc est : $n_i = \lceil L_i \times \text{coef}_i \rceil$ avec $\text{coef}_1 = \text{coef}_5 = 5000$, $\text{coef}_2 = \text{coef}_4 = 5000$, $\text{coef}_3 = 2500$.

TABLE 1.1 – Longueurs d’arc et nombres de subdivisions (avec $R = 1,8 \cdot 10^{-4}$ mm).

Arc	$\Delta\theta$ (rad)	L_i (m)	Coef	n_i calculé	n_i retenu
c5	$\frac{\pi}{6}$	3.73×10^{-4}	5000	1.87	2
c6	$\frac{\pi}{6}$	3.73×10^{-4}	5000	1.87	2
c7	$\frac{\pi}{6}$	3.73×10^{-4}	2500	0.93	1
c8	$\frac{\pi}{6}$	3.73×10^{-4}	5000	1.87	2
c9	$\frac{\pi}{6}$	3.73×10^{-4}	5000	1.87	2

Discrétisation des parties rectilignes

Les segments droits sont discrétisés proportionnellement à leur longueur avec un facteur global $N = 5000$ (points par mètre). Ainsi, pour un segment de longueur ℓ , le nombre de subdivisions est $\lceil \ell N \rceil$. Cette approche garantit une répartition homogène des points sur les parties linéaires.

1.2 Génération du maillage et visualisation

La commande `buildmesh` de FreeFem++ assemble tous les segments pour créer le maillage Tube2D.

La figure 1.2 illustre le résultat obtenu.

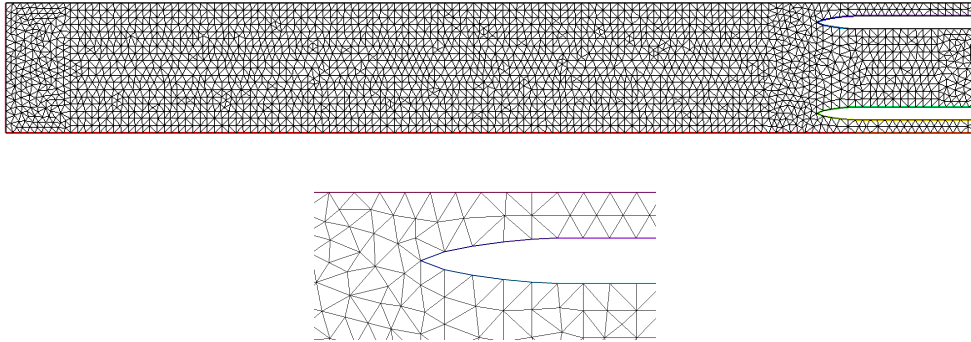


FIGURE 1.2 – Maillage complet du domaine 2D.

Le maillage est ensuite sauvegardé au format `.mesh` (Maillage.mesh) ainsi que les coordonnées des nœuds dans un fichier texte (`.txt`) pour post-traitements.

1.3 Décomposition du contour

Le tableau 1.2 récapitule l’ensemble des 22 segments qui constituent le contour du domaine. Pour chaque segment sont indiqués son label (utilisé pour les conditions aux limites), sa description géométrique, sa représentation paramétrique dans FreeFem++ et le nombre de subdivisions employé.

TABLE 1.2 – Résumé compact des segments du contour.

Seg.	Zone	Description / Paramétrisation	Subdiv.
c1-c2	Bord inférieur	Horizontal : $y = 0, x$ de 0 à L	$L \times N$
c3	Bord droit bas	Vertical : $x = L, y \in [0, l_{\text{wall}}]$	$l_{\text{wall}} \times N$
c4-c10	Mur inférieur	Ligne + 5 arcs superellipse : $x = x_{\text{mur}} + \text{prof} \text{sign}(\cos \theta) \cos \theta ^{2/n}, y = l_{\text{wall}} + R \text{sign}(\sin \theta) \sin \theta ^{2/n}$	$L_{\text{wall}} \times N, n_i$
c11	Espace central	Vertical : $x = L, y \in [l_{\text{wall}} + w_{\text{size}}, D - l_{\text{wall}} - w_{\text{size}}]$	$(D - 2l_{\text{wall}} - 2w_{\text{size}}) \times N$
c12-c18	Mur supérieur	Ligne + 5 arcs superellipse haut : $x = x_{\text{mur}} + \text{prof} \text{sign}(\cos \theta) \cos \theta ^{2/n}, y = D - l_{\text{wall}} - w_{\text{size}} + R \text{sign}(\sin \theta) \sin \theta ^{2/n}$	$L_{\text{wall}} \times N, n_i$
c19-c21	Bord droit/haut	Vertical + horizontal : $x = L$ ou $y = D$	$l_{\text{wall}} \times N, L_{\text{wall}} \times N$
c22	Bord gauche	Vertical : $x = 0, y \in [0, D]$	$D \times N$

Écoulement de type Stokes

Ce chapitre est consacré à la modélisation de l'écoulement de l'eau (salée) dans le tube de dessalinisation. L'objectif est de déterminer le champ de vitesse qui sera ensuite utilisé pour calculer la trajectoire des ions sous l'effet du champ magnétique.

2.1 Équations de Navier-Stokes pour un fluide incompressible

Pour un fluide newtonien incompressible de masse volumique ρ et de viscosité cinématique η , les équations de Navier-Stokes s'écrivent dans un domaine Ω :

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = \rho \eta \Delta \mathbf{u} + \rho \mathbf{g} - \nabla p, \end{cases}$$

où $\mathbf{u} = (u_x, u_y)$ est le champ de vitesse, p la pression, $\mathbf{g}$ l'accélération de la pesanteur.

Introduisons des grandeurs caractéristiques : $\bar{x}$ (diamètre), $\bar{u}$ (vitesse nominale), $\bar{t}$ (temps), $\bar{p}$ (pression). Les variables adimensionnées (majuscules) sont définies par :

$$\mathbf{x} = \bar{x} \mathbf{X}, \quad t = \bar{t} T, \quad \mathbf{u} = \bar{u} \mathbf{U}, \quad p = \bar{p} P.$$

En injectant ces variables dans l'équation de quantité de mouvement, on obtient :

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\bar{u}}{\bar{t}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial T} + \frac{\bar{u}^2}{\bar{x}} (\mathbf{U} \cdot \nabla_{\mathbf{X}}) \mathbf{U} \right) &= \rho \eta \frac{\bar{u}}{\bar{x}^2} \Delta_{\mathbf{X}} \mathbf{U} + \rho \mathbf{g} - \frac{\bar{p}}{\bar{x}} \nabla_{\mathbf{X}} P \\ \Rightarrow \underbrace{\frac{\bar{x}^2}{\eta \bar{t}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial T}}_{\text{inertiel}} + \underbrace{\frac{\bar{u} \bar{x}}{\eta} (\mathbf{U} \cdot \nabla_{\mathbf{X}}) \mathbf{U}}_{\text{convectif}} &= \underbrace{\frac{\Delta_{\mathbf{X}} \mathbf{U}}{\eta}}_{\text{visqueux}} + \underbrace{\frac{\bar{x}^2}{\eta} \mathbf{g}}_{\text{pesanteur}} - \underbrace{\frac{\bar{p} \bar{x}}{\rho \eta \bar{u}} \nabla_{\mathbf{X}} P}_{\text{pression}}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

On reconnaît le nombre de Reynolds $\text{Re} = \frac{\bar{u} \bar{x}}{\eta}$ comparant les forces d'inertie, de convection et de viscosité.

2.2 Choix des échelles pour un faible nombre de Reynolds

Débit imposé : $\bar{d} = 10 \text{ L/h} = 2,7778 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$. On choisit une grandeur caractéristique $\bar{x}$ (côté d'une section carrée) : $S = \bar{x}^2$, $\bar{u} = \bar{d}/\bar{x}^2$. Viscosité cinématique de l'eau (20°C) : $\eta = 1,005 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Le nombre de Reynolds associé vaut :

$$\text{Re} = \frac{\bar{u} \bar{x}}{\eta} = \frac{\bar{d}}{\eta \bar{x}} \approx \frac{2,76}{\bar{x}} \quad (\bar{x} \text{ en m}).$$

Pour un régime laminaire ($\text{Re} \leq 1000$), on obtient $\bar{x} \geq 2,76 \text{ mm}$. En éliminant les termes en facteur de Re dans l'équation de quantité de mouvement, il reste :

$$\underbrace{\frac{\bar{x}^2}{\eta \bar{t}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial T}}_{\text{inertiel}} = \underbrace{\frac{\Delta_{\mathbf{X}} \mathbf{U}}{\eta}}_{\text{visqueux}} + \underbrace{\frac{\bar{x}^2}{\eta} \mathbf{g}}_{\text{pesanteur}} - \underbrace{\frac{\bar{p} \bar{x}}{\rho \eta \bar{u}} \nabla_{\mathbf{X}} P}_{\text{pression}}. \quad (2.1)$$

Deux échelles de temps :

$$\bar{t}_1 = \frac{\bar{x}}{\bar{d}} \quad \text{en régime Stokes}, \quad \bar{t}_2 = \frac{\bar{x}^{3/2}}{\sqrt{\eta} \sqrt{\bar{d}}} \quad \text{en régime Stokes dynamique.}$$

Avec $\bar{x} = 2,76 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\bar{d} = 10 \text{ L/h} = 2,7778 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$, $\eta = 1,005 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$\bar{t}_1 \approx 1296 \text{ s}, \quad \bar{t}_2 \approx 129 \text{ s}.$$

2.3 Écoulement de Poiseuille (2D)

Pour notre étude, nous nous limitons au régime stationnaire. La justification physique repose sur le fait que le temps caractéristique d'évolution des conditions aux limites (débit constant, pression constante) est très grand devant le temps diffusif $\bar{t}_{\text{diff}}$. Par conséquent, la dérivée temporelle est négligeable et nous résolvons les équations de Stokes stationnaires :

$$\begin{cases} -\nu \Delta u + \nabla p = 0, \\ \nabla \cdot u = 0. \end{cases}$$

Considérons un canal rectiligne dont le domaine est : $\Omega = [-L, L] \times [0, l]$.

Les parois inférieure ($y = 0$) et supérieure ($y = l$) sont fixes.

L'écoulement est supposé stationnaire, laminaire, incompressible et unidirectionnel suivant l'axe x .

On impose une différence de pression :

$$\Delta P = P_e - P_s > 0,$$

où P_e est la pression à l'entrée ($x = -L$) et P_s la pression à la sortie ($x = +L$).

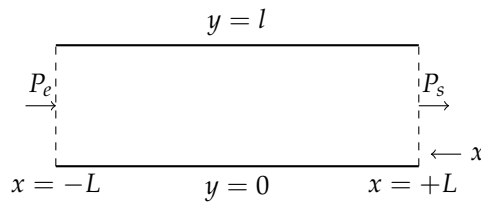


FIGURE 2.1 – Domaine $\Omega = [-L, L] \times [0, l]$ avec les conditions aux limites de pression.

Nous supposons que la vitesse ne dépend que de y : $u = (u_x(y), 0)$.

L'équation de continuité $\nabla \cdot u = 0$ est alors automatiquement satisfaite. Les équations de Navier-Stokes stationnaires se réduisent à :

$$0 = \frac{\partial p}{\partial y} - \nu \left(\frac{\partial^2 u_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} \right).$$

Avec $u_y = 0$ et l'indépendance en x , on obtient :

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{d^2 u_x}{dy^2}, \quad 0 = -\frac{\partial p}{\partial y}.$$

Ainsi la pression ne dépend que de x ($p = p(x)$) et :

$$\nu \frac{d^2 u_x}{dy^2} = \frac{dp}{dx}. \quad (2.7)$$

On a :

$$\begin{aligned} \nu \frac{d^2 u_x}{dy^2}(y) = \frac{dp}{dx}(x) &\implies \nu \frac{d^3 u_x}{dy^3}(y) = \frac{d^2 p}{dy dx}(x) \implies \nu \frac{d^3 u_x}{dy^3}(y) = \frac{d^2 p}{dx dy}(x) = 0 \\ &\implies \nu \frac{d^2 u_x}{dy^2} = \text{constante} \\ &\implies \frac{d^2 u_x}{dy^2} = C, \quad C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\implies u_x(y) = \frac{1}{2}Cy^2 + C_1y + C_0, \quad (C, C_1, C_0) \in \mathbb{R}^3.$$

Les conditions d'adhérence sur les parois imposent :

$$u_x(0) = 0, \quad u_x(l) = 0. \quad \text{De plus : } \int_{-L}^L \frac{\partial p}{\partial x} dx = -\Delta P.$$

En $y = 0$: $C_0 = 0$.

En $y = l$: $0 = \frac{1}{2}Cl^2 + C_1l$.

De plus, p étant affine, cela s'écrit : $p(x) = Ax + B$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

$$\int_{-L}^L \frac{\partial p}{\partial x} dx = -\Delta P \implies A = -\frac{\Delta P}{2L} \implies Cv = -\frac{\Delta P}{2L} \quad \text{et} \quad C_1 = \frac{l\Delta P}{4vL}$$

On obtient l'écoulement de Poiseuille :

$$u_x(y) = \frac{\Delta P}{4vL} y(l-y). \quad (2.8)$$

2.4 Injection des conditions aux limites et formulation variationnelle

L'objectif de cette section est de présenter les conditions aux limites retenues pour la simulation numérique de l'écoulement de Stokes dans le domaine $\Omega = [-L, L] \times [0, l]$ (figure 2.1). Nous détaillons le partitionnement du bord, le calcul du débit imposé à partir de la solution analytique de Poiseuille, ainsi que la formulation variationnelle du problème stationnaire. Enfin, nous évoquons brièvement la méthode de résolution numérique.

Partition du bord et conditions aux limites

Le domaine Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^2$, de frontière $\partial\Omega$ lipschitzienne et C^1 par morceaux. On décompose $\partial\Omega$ en deux parties disjointes :

$$\partial\Omega = \Gamma_0 \cup \Gamma_1,$$

avec

- Γ_0 : la réunion des parois inférieure ($\partial\Omega_4$ pour $y = 0$) et supérieure ($\partial\Omega_3$ pour $y = l$),
- Γ_1 : la réunion des bords d'entrée ($\partial\Omega_1 = \Gamma_{in}$ pour $x = -L$) et de sortie ($\partial\Omega_2 = \Gamma_{out}$ pour $x = +L$).

Conditions sur Γ_0 (parois fixes)

Sur les parois solides, la condition d'adhérence s'écrit : $u = \mathbf{0}$ sur Γ_0 .

Conditions sur Γ_1 (entrée et sortie)

On impose les pressions à l'entrée et à la sortie :

$$p = P_e \text{ sur } \Gamma_{in} \quad (x = -L), \quad p = P_s \text{ sur } \Gamma_{out} \quad (x = +L),$$

avec $P_e > P_s$. Sur Γ_{out} , on impose une condition pour la partie visqueuse de la contrainte, ce qui se traduit par $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{n}} = \mathbf{0}$, où $\mathbf{n}$ est la normale unitaire sortante.

Avec la solution analytique de Poiseuille établie en 2.3, le débit volumique entrant dans le domaine (par la face $x = -L$) est donné par :

$$\bar{d}_{in} = \int_{\Gamma_{in}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} d\Gamma = \int_0^l u_x(y) (-1) dy = - \int_0^l u_x(y) dy.$$

En substituant le profil parabolique :

$$\int_0^l u_x(y) dy = \frac{\Delta P}{4vL} \int_0^l y(-l+y) dy = -\frac{\Delta P l^3}{24vL}$$

Posons $a = \bar{d}_{\text{in}}$; a est négatif (le flux est entrant). Par conservation de la masse, le débit sortant sur Γ_{out} (normale $\mathbf{n} = (1, 0)$) vaut :

$$\bar{d}_{\text{out}} = \int_{\Gamma_{\text{out}}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, d\Gamma = \int_0^l u_x(y) \, dy = -a > 0.$$

Ainsi, les conditions de flux s'écrivent :

$$\int_{\Gamma_{\text{in}}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, d\Gamma = a, \quad \int_{\Gamma_{\text{out}}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, d\Gamma = -a,$$

avec $a = -\frac{\Delta P l^3}{24\nu L}$. Dans la simulation numérique, on fixera la différence de pression ΔP (ou, de manière équivalente, la valeur a) pour reproduire le débit souhaité.

Formulation variationnelle du problème de Stokes

Le système d'équations de Stokes stationnaire s'écrit :

$$\begin{cases} -\nu \Delta u + \nabla p = 0 & \text{dans } \Omega, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = u_d & \text{sur } \partial\Omega_1 = \Gamma_{\text{in}}, \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma_0, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_2 = \Gamma_{\text{out}}, \end{cases} \quad (2.10)$$

avec $p = P_s$ à la sortie et $P = -P_s$ à l'entrée.

Pour obtenir la formulation variationnelle, on introduit les espaces fonctionnels suivants :

$$V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega; \mathbb{R}^2) \mid \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ sur } \Gamma_0 \cup \partial\Omega_1\}, \quad Q = L^2(\Omega),$$

ainsi que l'espace des pressions admissibles tenant compte des conditions de Dirichlet sur Γ_1 :

$$Q_{\text{pres}} = \{q \in H^1(\Omega) \mid q = P_e \text{ sur } \Gamma_{\text{in}}, q = P_s \text{ sur } \Gamma_{\text{out}}\}.$$

Soit $\mathbf{v} \in V$. On a :

$$-\nu \int_{\Omega} \Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla p \cdot \mathbf{v} \, d\Omega = 0.$$

L'intégration par parties des deux termes donne :

$$-\nu \int_{\Omega} \Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega = \nu \int_{\Omega} \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} \, d\Omega - \nu \int_{\partial\Omega} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{n}} \cdot \mathbf{v} \, d\mu \quad \text{et} \quad \int_{\Omega} \nabla p \cdot \mathbf{v} \, d\Omega = - \int_{\Omega} p \nabla \cdot \mathbf{v} \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\mu.$$

En regroupant, on obtient :

$$\nu \int_{\Omega} \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} \, d\Omega - \int_{\Omega} p \nabla \cdot \mathbf{v} \, d\Omega - \nu \int_{\partial\Omega} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{n}} \cdot \mathbf{v} \, d\mu + \int_{\partial\Omega} p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\mu = 0.$$

Sur Γ_0 , $\mathbf{v} = \mathbf{0}$; les intégrales de bord s'y annulent. Sur $\partial\Omega_2$, on a imposé $\partial \mathbf{u} / \partial \mathbf{n} = 0$ (condition de Neumann) et les valeurs de la pression sont fixées. La formulation variationnelle s'énonce donc :

Trouver $(\mathbf{u}, p) \in V \times Q_{\text{pres}}$ tels que pour tout $(\mathbf{v}, q) \in V \times L^2(\Omega)$:

$$\boxed{\begin{aligned} \nu \int_{\Omega} \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} \, d\Omega - \int_{\Omega} p \nabla \cdot \mathbf{v} \, d\Omega &= - \int_{\Gamma_{\text{out}}} P_s \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\Gamma, \\ \int_{\Omega} q \nabla \cdot \mathbf{u} \, d\Omega &= 0. \end{aligned}} \quad (2.11)$$

Méthode de résolution numérique et adaptation de maillage

On utilise le logiciel FreeFem++ et une approximation éléments finis de type Taylor–Hood $\mathbb{P}^2\text{--}\mathbb{P}^1$: sur chaque élément du maillage, le champ de vitesse est approché par un polynôme de degré 2 et la pression par un polynôme de degré 1.

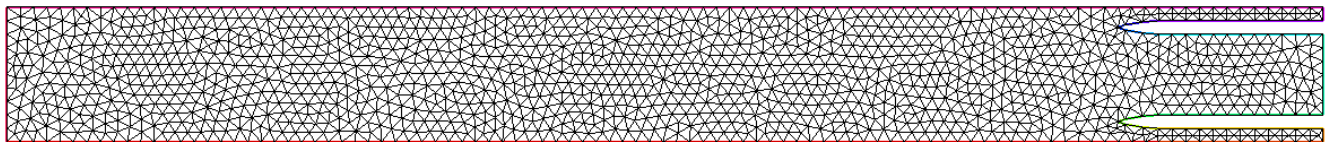
Afin de capturer avec précision les zones de forts gradients (notamment près des parois et aux entrées/sorties), le maillage est raffiné de façon adaptative. Le processus itératif repose sur un indicateur d'erreur $\mathcal{E} = \|\nabla u\|$, calculé à chaque étape à partir de la solution courante. À chaque itération, le maillage est modifié par la commande `adaptmesh` selon les paramètres suivants :

- ▶ tolérance relative $\text{err} = 0.5$,
- ▶ nombre maximal d'itérations d'adaptation $\text{nbiter} = 4$,
- ▶ taille minimale des arêtes $h_{\min} = D/1000$ (où D est la hauteur du canal),
- ▶ taille maximale des arêtes $h_{\max} = D/10$.

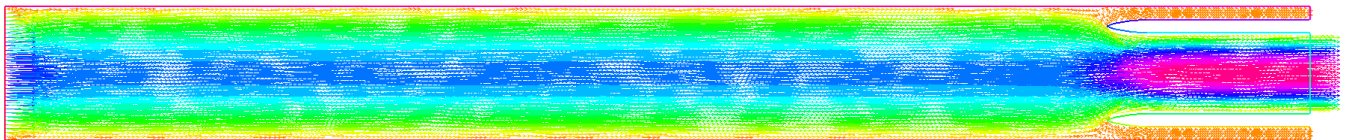
À chaque itération, la solution est interpolée sur le nouveau maillage, garantissant une continuité de la convergence.

Visualisation des résultats

Les figures présentent les champs de vitesse, la pression et le maillage obtenus après adaptation. On y observe un écoulement unidirectionnel suivant l'axe x , conforme au profil de Poiseuille attendu. Les zones de fort gradient ont été raffinées par l'algorithme d'adaptation, comme en témoigne la densité de maillage plus élevée dans ces régions.



(a) Maillage après adaptation



(b) Champs de vitesse



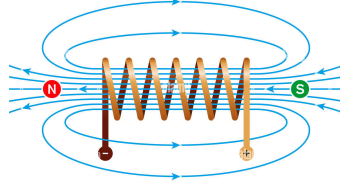
(c) Pression

FIGURE 2.2 – Tube après adaptation.

La sous-figure (a) présente le maillage adaptatif obtenu, caractérisé par un raffinement local dans les zones de forts gradients, notamment à proximité des parois et des pointes géométriques. La sous-figure (b) illustre le champ de vitesse, mettant en évidence l'accélération du fluide ainsi que les variations importantes près des obstacles et des parois. Enfin, la sous-figure (c) montre la distribution de la pression le long du domaine, révélant une chute progressive entre l'entrée et la sortie, ainsi que des perturbations induites par la géométrie complexe.

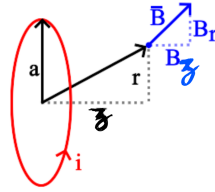
Bobine pour le champ magnétique

L'objectif de cette partie est de calculer le champ magnétique généré par une ou plusieurs spires circulaires parcourues par un courant électrique. Ce champ est ensuite utilisé pour simuler la trajectoire d'une particule chargée (électron) et ainsi évaluer l'effet de séparation des ions dans le cadre du dessalinisateur.



3.1 Champ d'une spire circulaire

Nous établissons ici l'expression exacte du champ magnétique créé par une spire circulaire mince, de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I . La spire est centrée à l'origine et située dans le plan $z = 0$. Le calcul repose sur la loi de Biot-Savart et aboutit à des expressions faisant intervenir les intégrales elliptiques complètes.



Loi de Biot-Savart et géométrie du problème

En tout point $\mathbf{r}$ de l'espace, le champ magnétique élémentaire $d\mathbf{B}$ produit par un élément de courant $I d\ell$ situé en $\mathbf{r}'$ s'écrit :

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \wedge (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3}.$$

Choisissons un système de coordonnées cylindriques (ρ, ϕ, z) d'axe z . La spire est paramétrée par l'angle ϕ' (variable d'intégration) :

$$\mathbf{r}' = (R \cos \phi', R \sin \phi', 0), \quad d\ell = R d\phi' (-\sin \phi', \cos \phi', 0).$$

Le point d'observation est $\mathbf{r} = (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, z)$. Par symétrie axiale, le champ ne dépend pas de ϕ ; on peut donc choisir $\phi = 0$ pour simplifier, ce qui donne $\mathbf{r} = (\rho, 0, z)$. Alors :

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}' = (\rho - R \cos \phi', -R \sin \phi', z).$$

Calcul des composantes du champ

La norme au cube s'écrit

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3 = [(\rho - R \cos \phi')^2 + (R \sin \phi')^2 + z^2]^{3/2} = [\rho^2 + R^2 - 2\rho R \cos \phi' + z^2]^{3/2}.$$

En développant le produit vectoriel $d\ell \wedge (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$, on obtient les composantes suivantes :

$$\begin{aligned} (d\ell \wedge (\mathbf{r} - \mathbf{r}'))_x &= R d\phi' [\cos \phi' z - 0 \cdot (-R \sin \phi')] = Rz \cos \phi' d\phi', \\ (d\ell \wedge (\mathbf{r} - \mathbf{r}'))_y &= R d\phi' [0 \cdot (\rho - R \cos \phi') - (-\sin \phi') z] = Rz \sin \phi' d\phi', \\ (d\ell \wedge (\mathbf{r} - \mathbf{r}'))_z &= R d\phi' [R - \rho \cos \phi']. \end{aligned}$$

Ainsi, en intégrant sur ϕ' de 0 à 2π , on a

$$\mathbf{B}(\rho, z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(Rz \cos \phi', Rz \sin \phi', R(R - \rho \cos \phi'))}{(\rho^2 + R^2 + z^2 - 2\rho R \cos \phi')^{3/2}} d\phi'.$$

La composante B_y est proportionnelle à $\sin \phi'$ dont l'intégrale sur un intervalle symétrique est nulle. De plus, les composantes B_x et B_z sont invariantes par rotation autour de z , donc on peut écrire le champ sous la forme $\mathbf{B} = B_\rho \mathbf{e}_\rho + B_z \mathbf{e}_z$, avec $B_\rho = B_x$ (pour $\phi = 0$). Il reste donc à évaluer

$$B_\rho(\rho, z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{Rz \cos \phi'}{(\rho^2 + R^2 + z^2 - 2\rho R \cos \phi')^{3/2}} d\phi',$$

$$B_z(\rho, z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R(R - \rho \cos \phi')}{(\rho^2 + R^2 + z^2 - 2\rho R \cos \phi')^{3/2}} d\phi'.$$

Posons

$$a = \rho^2 + R^2 + z^2, \quad b = 2\rho R.$$

L'intégrande fait apparaître $(a - b \cos \phi')^{-3/2}$.

En posant $k^2 = \frac{2b}{a+b} = \frac{4\rho R}{(\rho+R)^2+z^2}$, on peut montrer que :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi'}{(a - b \cos \phi')^{3/2}} = \frac{4}{(a-b)^{1/2}(a+b)} E(k),$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos \phi' d\phi'}{(a - b \cos \phi')^{3/2}} = \frac{4}{b\sqrt{a-b}} \left[\frac{a}{a+b} E(k) - K(k) \right],$$

où $K(k)$ et $E(k)$ sont les intégrales elliptiques définies par : $K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}$, et $E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta} d\theta$.

Ces résultats s'obtiennent en exprimant $\cos \phi$ en fonction de $\cos^2(\phi'/2)$, puis en posant $t = \tan(\phi'/2)$.

En substituant ces intégrales et après simplification algébrique, on aboutit aux formules classiques :

$$B_\rho(\rho, z) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{z}{\rho \sqrt{(\rho+R)^2+z^2}} \left[\frac{R^2+\rho^2+z^2}{(\rho-R)^2+z^2} E(k) - K(k) \right], \quad (3.1)$$

$$B_z(\rho, z) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(\rho+R)^2+z^2}} \left[\frac{R^2-\rho^2-z^2}{(\rho-R)^2+z^2} E(k) + K(k) \right], \quad \text{avec } k^2 = \frac{4R\rho}{(\rho+R)^2+z^2}. \quad (3.2)$$

Cas particulier sur l'axe

Lorsque $\rho = 0$, le point d'observation est sur l'axe de la spire. Dans ce cas, $k = 0$, et on a $K(0) = E(0) = \pi/2$. En prenant la limite $\rho \rightarrow 0$ dans les expressions ci-dessus, on retrouve la formule :

$$B_z(0, z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}, \quad B_\rho = 0.$$

Ces équations (3.1) et (3.2) sont celles qui sont implémentées numériquement dans la fonction `B_spire` de notre code Python. L'évaluation des intégrales elliptiques est effectuée grâce aux routines `ellipk` et `ellipe` de la bibliothèque `scipy.special`.

3.2 Implémentation numérique en Python

Le calcul du champ magnétique et la simulation des trajectoires ont été réalisés en Python3. Nous avons utilisé les bibliothèques suivantes :

- `numpy` pour les opérations vectorielles et la gestion des grilles,
- `scipy.special` pour l'évaluation des intégrales elliptiques complètes $K(k)$ et $E(k)$,
- `matplotlib` pour la visualisation des lignes de champ et des trajectoires,
- `scipy.integrate` pour la résolution des équations différentielles (méthode RK45).

Calcul du champ sur une grille

La fonction $B_spire(x, y, z, z_0)$ implémente les équations (3.1) et (3.2) pour une spire centrée en z_0 .

Gestion du cas axial

Lorsque $\rho = |x|$ est très petit (inférieur à 10^{-12}), les expressions générales deviennent singulières à cause du facteur $1/\rho$ dans B_ρ . On utilise alors la forme limite analytique. Numériquement, ce seuil est choisi pour garantir la stabilité sans perdre en précision. La superposition linéaire est ensuite implémentée dans $B_N_spires(x, y, z)$ pour prendre en compte plusieurs spires.

Visualisation des lignes de champ

Une fois le champ calculé sur une grille régulière, nous utilisons `matplotlib.pyplot.streamplot` pour tracer les lignes de champ. Cette fonction trace des courbes tangentes au champ vectoriel, en partant de points semés uniformément (paramètre `density`). Les figures en 3.1 montrent les résultats. On observe clairement la concentration du champ à l'intérieur de la bobine lorsque le nombre de spires augmente.

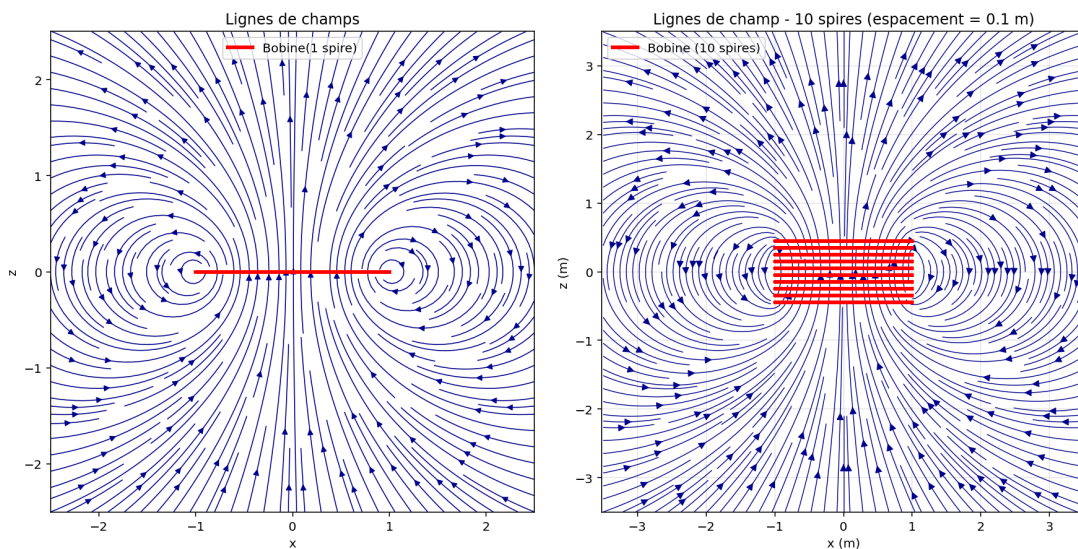


FIGURE 3.1 – Lignes de champ magnétique pour 1 spire et 10 spires circulaire de rayon $R = 1$ m parcourue par un courant $I = 1$ A.

Simulation du mouvement des particules chargées

Le principe de dessalinisation par champ magnétique repose sur la déviation des ions sous l'effet de la force de Lorentz. Ce chapitre détaille le modèle physique retenu, les méthodes mises en œuvre (gestion des obstacles, calcul du champ magnétique) ainsi que l'organisation de la simulation multi-tours.

4.1 Modèle physique

Force de Lorentz

Une particule de masse m et de charge électrique q se déplaçant avec une vitesse $\mathbf{v}$ dans un champ magnétique $\mathbf{B}$ est soumise à la force de Lorentz :

$$\mathbf{F}_L = q \mathbf{v} \wedge \mathbf{B}. \quad (4.1)$$

Cette force est perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ magnétique ; elle ne travaille pas et ne modifie donc que la direction de la vitesse. En l'absence d'autres forces, l'équation du mouvement s'écrit :

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q \mathbf{v} \wedge \mathbf{B}. \quad (4.2)$$

Dans notre étude, nous négligeons les interactions entre particules ainsi que la force électrique (absence de champ électrique extérieur). Les particules sont considérées comme ponctuelles.

Écoulement du fluide porteur

L'eau salée circule dans le tube avec un champ de vitesse $u_f(x, y)$ obtenu par résolution des équations de Stokes stationnaires (chapitre 2). La vitesse totale d'une particule est donc la somme de sa vitesse propre $\mathbf{v}$ et de la vitesse du fluide :

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} + u_f(\mathbf{r}). \quad (4.3)$$

La vitesse du fluide est interpolée à la position instantanée de la particule par un interpolateur de type Clough-Tocher (voir section 4.2).

Hypothèses

Afin de rendre le problème traitable numériquement, nous adoptons les hypothèses suivantes. Le champ magnétique est stationnaire et créé par une bobine constituée de N spires circulaires coaxiales. Les particules sont suffisamment diluées pour que leurs interactions mutuelles soient négligeables. Les collisions avec les parois sont traitées par des conditions de non-glissement (vitesse nulle amortie (suffisamment) après contact).

4.2 Méthodes numériques

Intégration temporelle

Le système d'équations différentielles ordinaires couplées (4.2)–(4.3) est discrétisé avec un pas de temps $\Delta t = 10^{-3}$ s. Nous utilisons un schéma de Heun pour la vitesse, car il conserve mieux l'énergie cinétique que le schéma d'Euler explicite et permet des orbites magnétiques stables. La position est mise à jour par un schéma d'Euler explicite, ce qui est suffisant compte tenu du faible pas de temps.

Schéma de Heun

Le système à intégrer s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{v} + \vec{u}_f(\vec{x}), \\ \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{q}{m} (\vec{v} + \vec{u}_f(\vec{x})) \times \vec{B}(\vec{x}). \end{cases} \quad (3.2)$$

Soit Δt le pas de temps, $t_n = n\Delta t$ les points de discrétisation, $\vec{x}_n \approx \vec{x}(t_n)$ la position de la particule au temps t_n , $\vec{v}_n \approx \vec{v}(t_n)$ la vitesse de la particule au temps t_n , $\vec{B}(\vec{x})$ le champ magnétique en $\vec{x}$.

Algorithme

► Vitesse totale courante :

$$\vec{w}_n = \vec{v}_n + \vec{u}_f(\vec{x}_n).$$

► Prédiction :

$$\begin{aligned} \vec{x}_{\text{pred}} &= \vec{x}_n + \Delta t \vec{w}_n, \\ \vec{v}_{\text{pred}} &= \vec{v}_n + \Delta t \left[\frac{q}{m} \vec{w}_n \times \vec{B}(\vec{x}_n) \right]. \end{aligned}$$

► Vitesse totale prédite :

$$\vec{w}_{\text{pred}} = \vec{v}_{\text{pred}} + \vec{u}_f(\vec{x}_{\text{pred}}).$$

► Correction :

$$\begin{aligned} \vec{x}_{n+1} &= \vec{x}_n + \frac{\Delta t}{2} (\vec{w}_n + \vec{w}_{\text{pred}}), \\ \vec{v}_{n+1} &= \vec{v}_n + \frac{\Delta t}{2} \left[\frac{q}{m} \vec{w}_n \times \vec{B}(\vec{x}_n) + \frac{q}{m} \vec{w}_{\text{pred}} \times \vec{B}(\vec{x}_{\text{pred}}) \right]. \end{aligned}$$

Gestion des obstacles et des parois

Le domaine de calcul comporte des parois externes (bords haut, bas, gauche, droit) et des obstacles internes (les pointes des murs). Pour garantir la pertinence physique, nous implémentons plusieurs mécanismes empêchant les particules de traverser ces frontières.

Amortissement près des parois horizontales extrêmes

Lorsqu'une particule chargée s'approche d'une paroi horizontale (haut ou bas), une force d'amortissement est appliquée pour ralentir sa composante verticale, simulant l'effet de frottement. Le coefficient d'amortissement dépend de la distance à la paroi et du signe de la charge :

$$\Gamma(y) = \begin{cases} \gamma_{\max} \frac{\delta - y}{\delta} & \text{si } y < \delta \text{ et } q > 0 \text{ (ions Na}^+), \\ \gamma_{\max} \frac{y - (D - \delta)}{\delta} & \text{si } y > D - \delta \text{ et } q < 0 \text{ (ions Cl}^-), \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\delta = 4 \times 10^{-4}$ m est l'épaisseur de la couche d'amortissement et $\gamma_{\max} = 1000 \text{ s}^{-1}$ l'intensité maximale.

Projection sur les pointes elliptiques

Les extrémités des murs internes sont modélisées par des quarts de superellipse (paramètre $n = 1,5$) afin d'éviter les angles vifs et de faciliter la convergence du maillage. La fonction `s_ellipse_damping` vérifie si une particule a pénétré à l'intérieur d'un de ces quarts d'ellipse.

Collisions avec les murs horizontaux internes

Les parois verticales situées en $x \geq x_{\text{mur}}$ (murs internes) sont traitées par une simple détection de changement de signe. Lorsqu'une particule franchit une de ces lignes (par exemple $y = l_{\text{wall}}$), sa position est ramenée exactement sur la paroi et sa vitesse verticale est annulée. Ce traitement est appliqué pour les quatre murs internes : $y = l_{\text{wall}}$, $y = D - l_{\text{wall}}$, $y = l_{\text{wall}} + \eta$ et $y = D - l_{\text{wall}} - \eta$.

Calcul du champ magnétique

Pour une première simulation avant l'optimisation des paramètres, nous considérons un champ magnétique généré par une bobine constituée de $N = 30$ spires circulaires coaxiales, de rayon $R_{\text{coil}} = \frac{D}{3}$, parcourues par un courant $I = 10$ mA et espacées de 1 mm. Le champ total est la somme des contributions individuelles calculées à l'aide des formules exactes faisant intervenir les intégrales elliptiques complètes (chapitre 3). La fonction `B_N_spires` superpose les champs des N spires. Pour des raisons de stabilité numérique, le champ est normalisé par un facteur $B_0 = 3 \times 10^{-7}$ T.

En effet, le champ magnétique physique $\mathbf{B}_{\text{phys}}$ est adimensionné par B_0 : $\mathbf{B} = \frac{\mathbf{B}_{\text{phys}}}{B_0}$. L'accélération calculée est $\mathbf{a} = \text{charge_sign} \, \mathbf{v} \times \mathbf{B}$, où `charge_sign` = +1 pour Na^+ et -1 pour Cl^- . Pour qu'elle corresponde à l'accélération réelle $\mathbf{a} = (\frac{q}{m}) \times \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\text{phys}}$, on identifie $\text{charge_sign}/B_0 = \frac{q}{m}$, d'où $B_0 = \frac{\text{charge_sign}}{\frac{q}{m}}$. Pour Na^+ ($\frac{q}{m} \approx 4.19e6$ C/kg) on obtient $B_0 \approx 2.39e-7$ T ; pour Cl^- ($\frac{q}{m} \approx -2.72e6$ C/kg) on a $B_0 \approx -3.68e-7$ T.

Interpolation du champ de vitesse du fluide

Les résultats de la simulation de l'écoulement de Stokes (chapitre 2) sont exportés par FreeFem++ sous forme de fichiers textes : `nodes.txt` (coordonnées des nœuds), `ux.txt` et `uy.txt` (composantes de la vitesse aux nœuds). Pour obtenir la vitesse en un point quelconque du domaine, nous utilisons un interpolateur de type Clough-Tocher (`CloughTocher2DInterpolator`) de la bibliothèque `scipy.interpolate`. Cet interpolateur construit une triangulation des points et effectue une interpolation polynomiale par morceaux de degré 1, garantissant une continuité C^1 sur le maillage.

4.3 Simulation multi-tours

Le concept du dessalinisateur consiste à faire circuler l'eau en boucle jusqu'à ce que les ions soient suffisamment séparés. Dans notre simulation, les particules qui sortent par la zone médiane (entre les murs internes, $l_{\text{wall}} + \eta < y < D - l_{\text{wall}} - \eta$) sont réinjectées à l'entrée du tube pour un tour supplémentaire. Les particules qui sortent par les zones latérales (bas : $y \leq l_{\text{wall}}$; haut : $y \geq D - l_{\text{wall}}$) sont considérées comme capturées et ne sont plus réinjectées. Le processus est répété pour un nombre maximal de tours fixé.

Initialisation des particules

Au premier tour, les particules sont initialisées avec une position $x = 0$ et une coordonnée y aléatoire uniformément distribuée entre 0 et D . Trois types de particules sont considérés :

- ▶ Ions sodium Na^+ : charge $q = +1$ (en unités normalisées), couleur bleue,
- ▶ Ions chlorure Cl^- : charge $q = -1$, couleur rouge,
- ▶ Molécules d'eau H_2O : charge $q = 0$, couleur verte.

Simulation d'un tour

La fonction `simulate_until_exit` intègre les équations du mouvement pour une particule jusqu'à ce qu'elle atteigne la sortie ($x \geq L$) ou qu'elle sorte du domaine en y . À chaque pas de temps, elle calcule le champ magnétique $\mathbf{B}$ à la position courante, applique le schéma de Heun pour mettre à jour la vitesse $\mathbf{v}$, ajoute l'amortissement vertical, et vérifie les collisions avec les pointes elliptiques ainsi qu'avec les murs verticaux. La fonction retourne ensuite la trajectoire complète, le point de sortie, la zone de sortie et la durée du tour.

Bilan (avant optimisation) et réinjection

Après chaque tour, un bilan détaillé est établi pour chaque zone de sortie (bas, milieu, haut) et pour chaque type de particule. Les particules sorties par la zone médiane sont réinjectées : leur position de départ est remise à $x = 0$ et leur coordonnée y est conservée.

Trajectoires observées

Les figures montrent les trajectoires des particules pour les deux premiers tours. On observe clairement que les ions Na^+ (bleu) sont déviés vers le bas, tandis que les ions Cl^- (rouge) sont déviés vers le haut. Les particules neutres (vert) suivent des trajectoires presque rectilignes, influencées uniquement par l'écoulement du fluide.

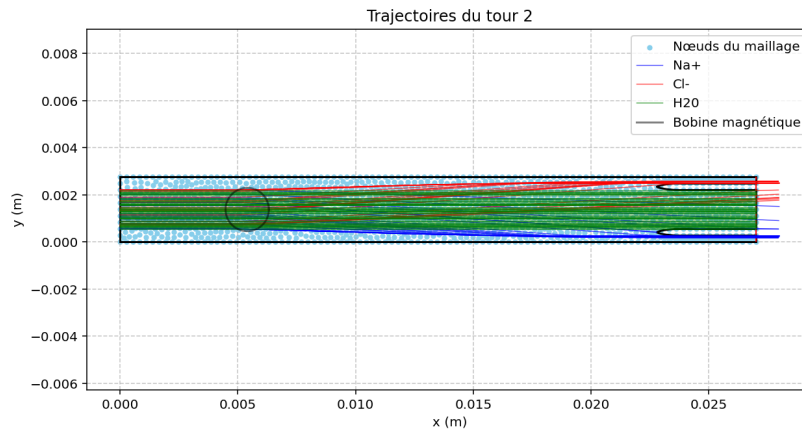


FIGURE 4.1 – Trajectoires des particules (deuxième tour)

TABLE 4.1 – Bilan des particules pour chaque tour de simulation

Tour	Zone	Na+	Cl-	H2O	Total	Réinjectées
1	Bas	53 (79.1%)	7 (10.4%)	7 (10.4%)	67	-
1	Milieu	24 (22.0%)	24 (22.0%)	61 (56.0%)	109	24/24/61
1	Haut	4 (6.8%)	47 (79.7%)	8 (13.6%)	59	-
2	Bas	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	18	-
2	Milieu	4 (5.6%)	6 (8.5%)	61 (85.9%)	71	4/6/61
2	Haut	0 (0%)	18 (100%)	0 (0%)	18	-

Au bout de deux tours, on observe que 71 % des ions Na^+ et 65 % des ions Cl^- sont capturés. Dans le but d'améliorer ces proportions, nous allons procéder à une optimisation dans la section qui suit.

4.4 Optimisation

L'objectif de cette section est de trouver les valeurs optimales des paramètres physiques suivants : nombre de spires N , intensité du courant I , rayon de la bobine R_{coil} , espacement entre spires, position axiale z_{coil} de la bobine et longueur du tube L permettant de maximiser le taux de capture des ions dès le premier passage.

4.4.1 Formulation du problème d'optimisation

On cherche à maximiser un *score de séparation* défini par :

$$S = \underbrace{\#(\text{Cl}^- \text{ en zone haute})}_{\text{captures souhaitées}} + \underbrace{\#(\text{Na}^+ \text{ en zone basse})}_{\text{captures souhaitées}} - \underbrace{\#(\text{Na}^+ \text{ au milieu}) + \#(\text{Cl}^- \text{ au milieu}) + \#(\text{H}_2\text{O au milieu})}_{\text{particules non séparées}},$$

où $\#(\cdot)$ désigne le nombre de particules d'un type donné dans une zone de sortie donnée, sommé sur l'ensemble des tours de simulation.

L'espace des paramètres exploré est défini par la grille suivante :

TABLE 4.2 – Grille de paramètres explorée lors de l'optimisation.

Paramètre	Description	Valeurs testées	Unité
N	Nombre de spires	30, 40, 50	—
I	Intensité du courant	0.005, 0.001, 0.01, 0.05	A
R_{coil}	Rayon des spires	10^{-4} , 5×10^{-4} , 2×10^{-3}	m
spacing	Espacement entre spires	0.0005, 0.0025, 0.001	m
z_{coil}	Position axiale de la bobine	0.0, 0.005, 0.01	m
L	Longueur totale du tube	0.020, 0.027, 0.035, 0.045	m

Le produit cartésien de ces grilles génère $3 \times 4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 4 = 1296$ combinaisons à évaluer.

4.4.2 Accélération des calculs : stratégie multi-cœurs et mode rapide

L'évaluation de 1296 combinaisons de paramètres représente un coût de calcul considérable si chaque simulation est menée dans les mêmes conditions que la simulation de référence. Pour réduire le coût de calcul, la totalité du balayage est parallélisée à l'aide du module `concurrent.futures.ProcessPoolExecutor` de la bibliothèque standard Python. Chaque combinaison de paramètres est évaluée dans un processus indépendant, permettant d'exploiter l'ensemble des cœurs disponibles sur le processeur. La fonction `evaluate_combo` encapsule un appel complet à `run_multi_lap` pour un jeu de paramètres donné et retourne le score associé. Le `dispatcher.executor.map` distribue les 1296 appels sur les cœurs disponibles. L'ensemble des résultats est ensuite sauvegardé dans un fichier `.csv`.

4.4.3 Résultats de l'optimisation

A chaque lancement du fichier `SolveParticuleOptimiser.py`, on obtient des paramètres présentant un score de 17 (le plus élevé). Les paramètres suivant présentent aussi un score de 17. Nous avons : $N = 40$ spires, $I = 5 \cdot 10^{-3}$ A, $R_{\text{coil}} = 2 \cdot 10^{-3}$ m, spacing = $5 \cdot 10^{-4}$ m, $z_{\text{coil}} = 0$ m, et $L = 2.7 \cdot 10^{-2}$ m.

La simulation complète (300 particules, 2 tours) a été relancée avec les paramètres optimaux. Le bilan détaillé est reporté dans le tableau ci-dessous.

TABLE 4.3 – Bilan des particules après optimisation (paramètres optimaux, 300 particules initiales).

Tour	Zone	Na ⁺	Cl ⁻	H ₂ O	Total	Réinjectées
3*1	Bas (Na ⁺)	99 (92.5 %)	0 (0.0 %)	8 (7.5 %)	107	—
	Milieu	0 (0.0 %)	2 (3.4 %)	57 (96.6 %)	59	0/2/57
	Haut (Cl ⁻)	0 (0.0 %)	94 (87.0 %)	14 (13.0 %)	108	—
3*2	Bas (Na ⁺)	0	0	0	0	—
	Milieu	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	57 (100 %)	57	0/0/57
	Haut (Cl ⁻)	0 (0.0 %)	2 (100 %)	0 (0.0 %)	2	—

On notera que 26 particules ont été perdues au cours du premier tour (collision avec les obstacles), ce qui ramène le total effectif à 274 particules ayant atteint la sortie. Parmi celles-ci, les taux de capture observés sont les suivants :

- **Na⁺** : 99 ions sur 100 sont capturés en zone basse dès le premier tour, soit un taux de capture de **99 %**,
- **Cl⁻** : 94 ions sur 100 sont capturés en zone haute dès le premier tour, soit un taux de capture de **94 %**,
- **H₂O** : les molécules neutres, insensibles à la force de Lorentz, ressortent majoritairement par la zone médiane.

Au deuxième tour, les 59 particules issues de la zone médiane du premier passage sont réinjectées dans le dispositif. Parmi celles-ci, les 57 molécules d'eau ressortent entièrement par la zone médiane, tandis que les 2 ions Cl⁻ restants sont finalement capturés en zone haute. Ces résultats montrent une amélioration significative par rapport à la configuration initiale. Les taux de capture obtenus dès le premier passage atteignent environ **99 %** pour Na⁺ et **94 %** pour Cl⁻, tandis que les espèces neutres restent majoritairement confinées à la zone médiane. L'ensemble de ces observations confirme l'efficacité du réglage des paramètres optimisés et valide le principe de séparation électromagnétique envisagé.

Modélisation tridimensionnelle du tube

Les simulations bidimensionnelles présentées précédemment fournissent une première estimation de l'écoulement de Stokes et de la déviation des ions. Pour valider ces résultats et prendre en compte les effets tridimensionnels, il est nécessaire de construire un maillage éléments finis 3D.

Géométrie

Le tube est cylindrique, de diamètre $D = 2,76 \times 10^{-3}$ m et de longueur $L = 2,7 \times 10^{-2}$ m. L'obstacle interne est une « bosse » modélisée par une courbe sinusoïdale d'amplitude $A = D/10$ m. Les autres paramètres (rayon de courbure, épaisseur des parois, etc.) sont identiques à ceux utilisés dans le chapitre 1.

Maillage 2D de la section transversale

La section droite est un disque de rayon $R = D/2$. La courbe interne (la bosse) partage le disque en deux régions : la région supérieure (au-dessus de la bosse) et la région inférieure (en-dessous). À l'aide de FreeFem++, on construit trois maillages 2D :

- ▶ ThTop pour la région supérieure,
- ▶ ThBas pour la région inférieure,
- ▶ ThDisque pour le disque complet (utilisé pour l'extrusion).

Le bord circulaire est divisé en trois arcs, et la bosse est discrétisée par quatre courbes paramétrées. La figure 5.1 montre les maillages obtenus.

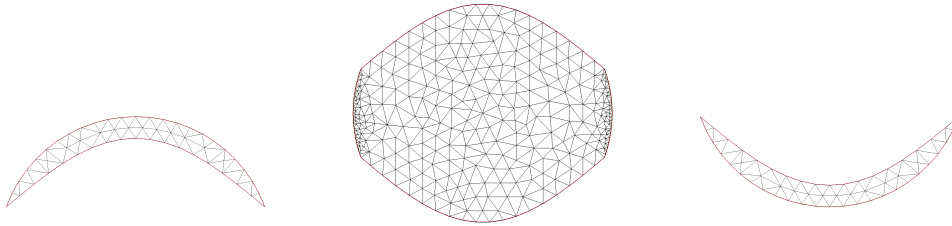


FIGURE 5.1 – Maillages 2D de la section transversale. Les régions supérieure et inférieure sont séparées par la courbe interne (en rouge).

Extrusion vers la troisième dimension

Le maillage 3D est obtenu par extrusion des maillages 2D selon l'axe z :

- ▶ La partie inférieure ($0 \leq z \leq 4L/5$) est un cylindre droit extrudé à partir du disque complet (ThDisque).
- ▶ La partie supérieure ($4L/5 \leq z \leq L$) contient la bosse ; elle est extrudée à partir des deux maillages de régions (ThTop et ThBas). On fait ensuite l'extrusion pour obtenir.

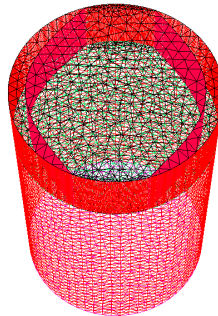


FIGURE 5.2 – Maillage 3D final du tube.

Écoulement de Poiseuille dans un tube cylindrique

Avant d'aborder le problème complet, rappelons la solution analytique pour un tube cylindrique rectiligne de rayon R et de longueur L , soumis à une différence de pression $\Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} > 0$.

5.0.1 Géométrie et hypothèses

Le domaine est $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 \leq R^2, 0 \leq y \leq L\}$, où l'axe y est la direction longitudinale (conformément au code FreeFem++). On suppose l'écoulement stationnaire, laminaire, incompressible et unidirectionnel suivant y :

$$u = (0, u_y(x, z), 0), \quad u_y = u_y(r), \quad r = \sqrt{x^2 + z^2}.$$

Les équations de Navier–Stokes pour un fluide newtonien incompressible se réduisent alors à une équation de Poisson pour u_y : $-\nu \Delta u_y = -\frac{\partial p}{\partial y}$. La pression ne dépend que de y car le gradient de pression est constant dans la direction de l'écoulement. On a donc :

$$\frac{dp}{dy} = -\frac{\Delta P}{L}, \quad \Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} > 0.$$

En coordonnées cylindriques (r, θ, y) , le laplacien d'une fonction ne dépendant que de r est : $\Delta u_y = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du_y}{dr} \right)$. L'équation devient :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du_y}{dr} \right) = \frac{1}{\nu} \frac{dp}{dy} = -\frac{\Delta P}{\nu L}. \quad (4.1)$$

Intégrons une première fois par rapport à r :

$$r \frac{du_y}{dr} = -\frac{\Delta P}{\nu L} \int r dr = -\frac{\Delta P}{2\nu L} r^2 + C_1.$$

D'où

$$\frac{du_y}{dr} = -\frac{\Delta P}{2\nu L} r + \frac{C_1}{r}.$$

La condition de régularité au centre ($r = 0$) impose $C_1 = 0$. En intégrant à nouveau : $u_y(r) = -\frac{\Delta P}{4\nu L} r^2 + C_2$. La condition d'adhérence sur la paroi ($r = R$) donne $u_y(R) = 0$, soit $C_2 = \frac{\Delta P}{4\nu L} R^2$. On obtient le profil parabolique suivant :

$$u_y(r) = \frac{\Delta P}{4\nu L} (R^2 - r^2). \quad (4.2)$$

Le débit Q à travers une section droite est :

$$Q = \iint_{x^2+z^2 \leq R^2} u_y(x, z) dx dz = \int_0^{2\pi} \int_0^R u_y(r) r dr d\theta.$$

En substituant (4.2) :

$$Q = 2\pi \frac{\Delta P}{4\nu L} \int_0^R (R^2 r - r^3) dr = \frac{\pi \Delta P}{2\nu L} \left[\frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{\pi \Delta P}{2\nu L} \left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} \right) = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\nu L}.$$

Ainsi, la perte de charge est reliée au débit par l'égalité suivante :

$$\Delta P = \frac{8\mu L Q}{\pi R^4}. \quad (4.3)$$

Conclusion

Dans l'ensemble, ce projet a permis d'aborder la modélisation et l'optimisation d'un dessalinisateur électromagnétique. Il a combiné la génération de maillages adaptatifs, la résolution numérique de problèmes en mécanique des fluides, le calcul précis des champs électromagnétiques et la simulation des trajectoires de particules, offrant ainsi une vision complète du système. Les résultats obtenus ont validé la méthodologie et le concept.

En effet, ce projet nous a permis de construire une chaîne de modélisation complète pour un dessalinisateur électromagnétique, depuis la génération du maillage 2D et 3D sous FreeFem++ jusqu'à la simulation des trajectoires d'ions par un schéma de Heun en Python, en passant par la résolution de l'écoulement de Stokes et le calcul exact du champ magnétique d'une bobine multi-spires via les intégrales elliptiques. L'optimisation paramétrique (longueur du tube, intensité du courant, position et rayon de la bobine) a permis d'atteindre un taux de capture supérieur à 90 % dès le premier passage, confirmant le potentiel du concept. La mise en œuvre de l'adaptation de maillage, de la gestion des obstacles (pointes en superellipse, amortissement aux parois) et de la réinjection multi-tours a également enrichi notre maîtrise des méthodes numériques.

Sur le plan des perspectives, **l'amélioration du couplage entre FreeFem++ et Python** — par exemple via une bibliothèque commune ou une automatisation complète faciliterait les boucles d'optimisation. Enfin, la **résolution de l'équation de Stokes en 3D**, suivie de la **simulation des particules en trois dimensions**, constitue une prochaine étape pour obtenir des résultats encore plus précis.

Bibliographie

- [1] Fablab Sorbonne Université. Calcul du champ magnétique d'une bobine. <https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/lib/exe/detail.php?id=wiki%3Aprojet%3A13phys2021%3Alu3py024g1%3Acalcul-champ-magnetique&media=wiki:projet:13phys2021:lu3py024g1:diagram-bobine-2.png>, 2021.
- [2] T. T. Ng. Off-axis field of a current loop. https://tiggerntatie.github.io/emagnet-py/offaxis/off_axis_loop.html.
- [3] Wikipedia contributors. Écoulement de Poiseuille. In *Wikipedia, l'encyclopédie libre*. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coulement_de_Poiseuille, 2026.
- [4] Bateaux.com. Comment fonctionne un dessalinisateur sur un bateau de plaisance. <https://www.bateaux.com/article/40771/comment-fonctionne-un-dessalinisateur-sur-un-bateau-de-plaisance>.
- [5] DirectIndustry. Dessalinisateurs industriels. <https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/dessalinisateur-77410.html?originalFilter=39374d3866572b79396a664f56764f4e5563617777705a394c7a2f69635>
- [6] Vulcan Anticalcaire. Comment fonctionne un adoucisseur magnétique. <https://vulcan-anticalcaire.fr/comment-fonctionne-un-adoucisseur-magnetique/>.
- [7] Paul Notebook. Heun's method in Python. <https://paulnotebook.net/home/my-code/heuns-method-in-python/>.
- [8] CPGE Maroc. Python pour le calcul scientifique. <https://cpgemaroc.com/python/PythonPC-af.pdf>, s.d.
- [9] Henry2004y. Notes sur la force de Lorentz. <https://henry2004y.github.io/KeyNotes/contents/single.html>.
- [10] M. H. Vignal. Adimensionnement des équations d'Euler-Lorentz. <https://www.math.univ-toulouse.fr/~mhvignal/RECHERCHE/Montpellier.pdf>.
- [11] F. F. Chen and J. P. Chang. *Lecture notes on Principles of plasma processing*. Kluwer, 2002. https://www.nzdr.ru/data/media/biblio/kolxoz/P/PP1/Chen%20F.F.%2C%20Chang%20J.P.%20Lecture%20notes%20on%20Principles%20of%20plasma%20processing%20%28Kluwer%2C%202002%29%28249s%29_PP1_.pdf.
- [12] Shopandsail. Tuyau PVC pour dessalinisateur Aqua Base ESW. <https://shopandsail.fr/boutique/eau-a-bord/plomberie/raccord-passe-coque-event/tuyau-pvc-pour-dessalinisateur-aqua-base-esw/>.
- [13] Wikipedia contributors. Solénoïde (physique). In *Wikipedia, l'encyclopédie libre*. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A9no%C3%AFde_\(physique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A9no%C3%AFde_(physique)), 2026.